

Een introductie van L^AT_EX

Peter de Waal
met materiaal van Lennart Herlaar

Department of Information and Computing Sciences

Overdragen van de Informatica
L^AT_EX workshop

- 1 Inleiding
 - Wat is L^AT_EX en waarom?
- 2 Gebruik van LaTeX
- 3 Tekstopmaak
 - De basics
 - Documentstructuur
 - Speciale omgevingen
 - Wiskundige formules
- 4 Uitbreidingen
 - Plaatjes
 - Overig
- 5 Referenties

- 1 Inleiding
 - Wat is L^AT_EX en waarom?
- 2 Gebruik van LaTeX
- 3 Tekstopmaak
 - De basics
 - Documentstructuur
 - Speciale omgevingen
 - Wiskundige formules
- 4 Uitbreidingen
 - Plaatjes
 - Overig
- 5 Referenties

Waarom Latex?

If you merely want to produce a passably good document — something acceptable and basically readable but not really beautiful — a simpler system will usually suffice.

With T_EX the goal is to produce the finest quality.

Donald E. Knuth

- Programma voor het zetten van technische tekst
 - ▶ Gespecialiseerd in formules
 - ▶ Professionele typografische vormgeving
 - ▶ Gratis verkrijgbaar
 - ▶ Stabiel
- Bestandsformaat gebaseerd op ASCII
 - ▶ Eenvoudig per email te verzenden
 - ▶ Werkt op alle systemen
- Gemakkelijk uitbreidbaar via macro's

- Macropakket voor T_EX
 - ▶ Gratis verkrijgbaar
 - ▶ Stabiel
- Logische structuur
- Veel gebruikt in exacte wetenschappen
 - ▶ Uitgevers eisen gebruik van eigen style files met macro's voor eigen layout.

- Maak ASCII file(s) met LaTeX commando's
- Maak hiervan met `latex` een DVI-file (DeVice Independent)
- Maak van DVI-file een PostScript file met `dvips` of een PDF met `dvi2pdf`, of
- Maak “rechtstreeks” een PDF file met `pdflatex`
- Output kan bekeken worden met
 - ▶ DVI: `xdvi`, `yap`
 - ▶ PS: Ghostscript
 - ▶ PDF: Acrobat Reader

- Er bestaan verschillende $\text{\TeX}$ distributies
- Elke ASCII editor is goed
- LaTeX is *niet* WYSIWYG
- Er bestaan tools om eenvoudiger met LaTeX te kunnen werken:
 - ▶ WYSIWYG editor (Lyx)
 - ▶ LaTeX shells of IDEs (Winshell, Context, TeXnicCenter)
 - ▶ Editors met syntax highlighting (Emacs)

- 1 Inleiding
 - Wat is L^AT_EX en waarom?
- 2 Gebruik van LaTeX
- 3 Tekstopmaak
 - De basics
 - Documentstructuur
 - Speciale omgevingen
 - Wiskundige formules
- 4 Uitbreidingen
 - Plaatjes
 - Overig
- 5 Referenties

Basic LaTeX document

```
\documentclass[a4paper,12pt,twoside]{article}
```

Basic LaTeX document

```
\documentclass[a4paper,12pt,twoside]{article}
```

```
\begin{document}
```

```
\end{document}
```

Basic LaTeX document

```
\documentclass[a4paper,12pt,twoside]{article}  
\usepackage[english,dutch]{babel}
```

```
\begin{document}
```

```
\end{document}
```

Basic LaTeX document

```
\documentclass[a4paper,12pt,twoside]{article}  
\usepackage[english,dutch]{babel}
```

```
\begin{document}
```

```
\section{Introduction}
```

```
\end{document}
```

Basic LaTeX document

```
\documentclass[a4paper,12pt,twoside]{article}  
\usepackage[english,dutch]{babel}
```

```
\begin{document}
```

```
\section{Introduction}
```

```
\section{An interesting section}
```

```
\section{Summary}
```

```
\end{document}
```

Basic LaTeX document

```
\documentclass[a4paper,12pt,twoside]{article}
\usepackage[english,dutch]{babel}

\begin{document}

\section{Introduction}

\section{An interesting section}
\subsection{An extremely interesting subsection}

\section{Summary}

\end{document}
```

Basic LaTeX document

```
\documentclass[a4paper,12pt,twoside]{article}
\usepackage[english,dutch]{babel}

\begin{document}

\tableofcontents

\section{Introduction}

\section{An interesting section}
\subsection{An extremely interesting subsection}

\section{Summary}

\end{document}
```

Basic LaTeX document

```
\documentclass[a4paper,12pt,twoside]{article}
\usepackage[english,dutch]{babel}

\begin{document}

\tableofcontents

\section{Introduction}

\section{An interesting section}
\subsection{An extremely interesting subsection}

\section{Summary}

\end{document}
```

- LaTeX zorgt automatisch voor:
 - ▶ automatische nummering van hoofdstukken, secties, etc.
 - ▶ juist spatiëring tussen letters, woorden en zinnen
 - ▶ ligaturen (effe finaal flits)
 - ▶ afbreken van woorden (met `\selectlanguage{dutch}`)
 - ▶ uitvullen van alinea's en pagina's

- “Verboden”karakters:
 - ▶ # \$ % ^ & _ { } ~
- Letterlijke weergave met `\verb` commando of `verbatim` omgeving
- Readymade strings:
 - `\today` 14 december 2005
 - `\TeX` T_EX
 - `\LaTeX` L^AT_EX

Speciale karakters

- Aanhalingstekens:

‘ ‘klik ‘Start’ om te beginnen’ ‘:

“klik ‘Start’ om te beginnen”

- Koppeltokens:

X-rated

X-rated

pagina 2--24

pagina 2–14

Ja --- of is het nee

Ja — of is het nee

π en $-\pi$

π en $-\pi$.

- Beletselteken (`\ldots`)

Niet zo... maar zo ...

- Accenten en speciale tekens

`\" {o}` is ö, `\^ {o}` is ô, `\= {o}` = ō, `\AE` is Æ.

<code>\textrm{...}</code>	roman
<code>\textsf{...}</code>	sans serif
<code>\texttt{...}</code>	typewriter
<code>\textmd{...}</code>	medium
<code>\textbf{...}</code>	vet
<code>\textup{...}</code>	recht
<code>\textit{...}</code>	<i>cursief</i>
<code>\textsl{...}</code>	<i>schuin</i>
<code>\textsc{...}</code>	KLEINE HOOFDLETTERS
<code>\emph{...}</code>	<i>benadrukt</i>
<code>\textnormal{...}</code>	document font

Speciaal gebruik van lettertypen

- Benadrukken

`\underline{tekst}` tekst

`\emph{nadruk}` *nadruk*

- Selectie van lettertypen en -groottes

`\textit{Je kunt ook iets \emph{benadrukken} als
de tekst cursief is}`

`\textsf{of in \emph{sans-serif} stijl}\`

`\texttt{of in \emph{typemachine} stijl.}\`

`\textbf{En ook als het \emph{vetgedrukt} is!}`

Speciaal gebruik van lettertypen

- Benadrukken

`\underline{tekst}` tekst

`\emph{nadruk}` *nadruk*

- Selectie van lettertypen en -groottes

`\textit{Je kunt ook iets \emph{benadrukken} als
de tekst cursief is}`

`\textsf{of in \emph{sans-serif} stijl}\`

`\texttt{of in \emph{typemachine} stijl.}\`

`\textbf{En ook als het \emph{vetgedrukt} is!}`

Je kunt ook iets benadrukken als de tekst cursief is
of in *sans-serif* stijl
of in *typemachine* stijl.
En ook als het *vetgedrukt* is!

<code>\tiny</code>	minuscuur
<code>\scriptsize</code>	enorm klein
<code>\footnotesize</code>	heel klein
<code>\small</code>	klein
<code>\normalsize</code>	normaal
<code>\large</code>	groot
<code>\Large</code>	heel groot
<code>\LARGE</code>	nog groter
<code>\huge</code>	enorm groot
<code>\Huge</code>	maximaal

- 1 Inleiding
 - Wat is L^AT_EX en waarom?
- 2 Gebruik van LaTeX
- 3 Tekstopmaak
 - De basics
 - Documentstructuur
 - Speciale omgevingen
 - Wiskundige formules
- 4 Uitbreidingen
 - Plaatjes
 - Overig
- 5 Referenties

Titels, hoofdstukken, secties, etc.

- Titel:

```
\title{Het leven en werk van Blaise Pascal}  
\author{Peter de Waal}  
\maketitle
```

- Hoofdstukken, secties, etc.

- ▶ In documentclass `article`
`\section{...}` `\subsection{...}`
`\subsubsection{...}` `\appendix`
- ▶ In documentclass `book` en `report` bovendien
`\chapter{...}` `\part{...}`

```
\section{Voorbereiding}\label{s:voorbereiding}
```

En hier komt dan tekst van deze paragraaf...

```
\section{Uitwerking}\section{s:uitwerking}
```

In Paragraaf~\ref{s:voorbereiding} op
pagina \pageref{s:voorbereiding} schreven we ...

```
\section{Voorbereiding}\label{s:voorbereiding}
```

En hier komt dan tekst van deze paragraaf...

```
\section{Uitwerking}\section{s:uitwerking}
```

In Paragraaf~\ref{s:voorbereiding} op
pagina \pageref{s:voorbereiding} schreven we ...

2. Voorbereiding

En hier komt dan de tekst van deze paragraaf...

3. Uitwerking

In Paragraaf 2 op pagina 10 schreven we

- Input:

```
D.~Knuth~\cite{Knuth} noemde dit \ldots
```

```
\begin{thebibliography}{99}  
\bibitem{Knuth} Knuth, Donald E.:  
\emph{The TeXBook} (1984), Addison-Wesley  
Publishing Company, Reading (USA). 480 p.  
\end{thebibliography}
```

- Output:

D. Knuth [1] noemde dit ...

Bibliography

- 1 Knuth, Donald E.: *The TeXBook* (1984), Addison-Wesley Publishing Company, Reading (USA). 480 p.

- 1 Inleiding
 - Wat is L^AT_EX en waarom?
- 2 Gebruik van LaTeX
- 3 Tekstopmaak
 - De basics
 - Documentstructuur
 - **Speciale omgevingen**
 - Wiskundige formules
- 4 Uitbreidingen
 - Plaatjes
 - Overig
- 5 Referenties

Lijstjes: enumerate, itemize, description

```
\begin{enumerate}  
  \item eerste item  
  \item tweede item  
\end{enumerate}
```

```
\begin{itemize}  
  \item een item in itemize  
  \item[-] en nog \'e\'en!  
\end{itemize}
```

```
\begin{description}  
  \item[hoog] een beschrijving  
  \item[laag] laatste voorbeeld  
\end{description}
```

Lijstjes: enumerate, itemize, description

```
\begin{enumerate}  
  \item eerste item  
  \item tweede item  
\end{enumerate}
```

```
\begin{itemize}  
  \item een item in itemize  
  \item[-] en nog \'e\'en!  
\end{itemize}
```

```
\begin{description}  
  \item[hoog] een beschrijving  
  \item[laag] laatste voorbeeld  
\end{description}
```

- ① eerste item
- ② tweede item

- een item in itemize
- en nog één!

hoog een beschrijving
laag laatste
voorbeeld

Lijstjes: enumerate, itemize, description (genest)

```
\begin{enumerate}
\item eerste item
  % een niveau dieper
  \begin{itemize}
  \item een subitem
  \item[-] en nog een!
  \end{itemize}
\item tweede item
  % een niveau dieper
  \begin{description}
  \item[hoog] beschrijving
  \item[laag] en nog een
  \end{description}
\end{enumerate}
```

Lijstjes: enumerate, itemize, description (genest)

```
\begin{enumerate}
\item eerste item
  % een niveau dieper
  \begin{itemize}
  \item een subitem
  \item[-] en nog een!
  \end{itemize}
\item tweede item
  % een niveau dieper
  \begin{description}
  \item[hoog] beschrijving
  \item[laag] en nog een
  \end{description}
\end{enumerate}
```

- 1 eerste item
 - ▶ een subitem
 - en nog een!
- 2 tweede item
 - hoog beschrijving
 - laag en nog een

Input:

```
\begin{tabular}{|r|l|}
```

```
\end{tabular}
```

Input:

```
\begin{tabular}{|r|l|}
```

```
1000 & reizen \\  
3700 & verblijfkosten \\  
800 & congres \\  
  
5500 & totaal \\  
  
\end{tabular}
```

Input:

```
\begin{tabular}{|r|l|}  
  \hline  
  
  1000 & reizen \\  
  3700 & verblijfkosten \\  
  800 & congres \\  
  \hline  
  5500 & totaal \\  
  \hline  
\end{tabular}
```

Input:

```
\begin{tabular}{|r|l|}  
  \hline  
  \multicolumn{2}{|c|}{Uitgaven}  
  \hline \hline  
  1000 & reizen \\  
  3700 & verblijfkosten \\  
  800 & congres \\  
  \hline  
  5500 & totaal \\  
  \hline  
\end{tabular}
```

Input:

```
\begin{tabular}{|r|l|}  
  \hline  
  \multicolumn{2}{|c|}{Uitgaven}  
  \hline \hline  
  1000 & reizen \\  
  3700 & verblijfkosten \\  
  800 & congres \\  
  \hline  
  5500 & totaal \\  
  \hline  
\end{tabular}
```

Uitgaven	
1000	reizen
3700	verblijfkosten
800	congres
5500	totaal

- 1 Inleiding
 - Wat is L^AT_EX en waarom?
- 2 Gebruik van LaTeX
- 3 Tekstopmaak
 - De basics
 - Documentstructuur
 - Speciale omgevingen
 - Wiskundige formules
- 4 Uitbreidingen
 - Plaatjes
 - Overig
- 5 Referenties

- $\text{\LaTeX}$ kent een speciale mode om met wiskundige formules te werken:
 - ▶ Inline in tekst: tussen $\$$'s
 - ▶ Losstaande ongenummerde formule: tussen $\backslash[$ en $\backslash]$ (of tussen $\backslash\text{\texttt{begin\{displaymath\}}$ en $\backslash\text{\texttt{end\{displaymath\}}$).
 - ▶ Losstaande genummerde formule: tussen $\backslash\text{\texttt{begin\{equation\}}$ en $\backslash\text{\texttt{end\{equation\}}$

Pythagoras bewees dat $a^2 = b^2 + c^2$. Bovendien geldt

```
\begin{equation}\label{e:vb1}  
  \lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^n  
  \frac{1}{k^2} = \frac{\pi}{6}.  
\end{equation}
```

In vergelijking~(\ref{e:vb1}) zien we \ldots

Pythagoras bewees dat $a^2 = b^2 + c^2$. Bovendien geldt

```
\begin{equation}\label{e:vb1}
\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n
\frac{1}{k^2} = \frac{\pi}{6}.
\end{equation}
```

In vergelijking~(\ref{e:vb1}) zien we \ldots

Pythagoras bewees dat $a^2 = b^2 + c^2$. Bovendien geldt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi}{6}. \quad (1)$$

In vergelijking (1) zien we ...

Verdere mogelijkheden met wiskundige formules

- $\sqrt{x^2 + \sqrt{y^3 + \sqrt{z}}}$

- $\sum_{i=1}^k$ en $\sum_{i=1}^k$.

- $\underbrace{a + b + \dots + z}_{26}$

- $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots \\ x_{21} & x_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$

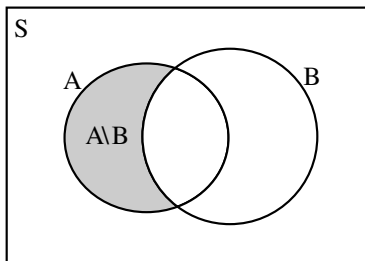
- $y = \begin{cases} a & \text{als } d > c \\ b + x & \text{'s morgens} \\ l & \text{de hele dag} \end{cases}$

- $\left(\frac{1}{3} \middle| \frac{2}{4} \right).$

- $\text{corr}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right]^{1/2}}$

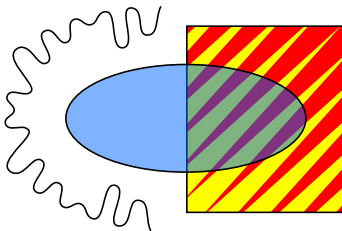
- 1 Inleiding
 - Wat is L^AT_EX en waarom?
- 2 Gebruik van LaTeX
- 3 Tekstopmaak
 - De basics
 - Documentstructuur
 - Speciale omgevingen
 - Wiskundige formules
- 4 **Uitbreidingen**
 - **Plaatjes**
 - Overig
- 5 Referenties

```
\usepackage{graphicx}  
...  
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{verschil}
```



- EPS te maken met CorelDraw, Freehand, xfig ...
- EPS met latex en dvips, PDF met pdflatex

```
\usepackage{pgf}  
....  
\pgfdeclareimage[height=3.0cm]{plaatje2}{fancy}  
\pgfuseimage{plaatje2}
```



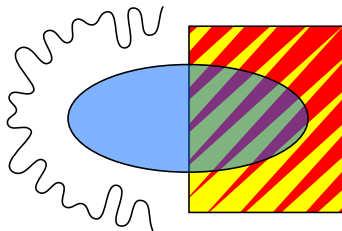
- PDF uit EPS met behulp van `epstopdf`, `ps2pdf`.

Vlottende figuren en tabellen

```
\begin{figure}  
  \pgfuseimage{plaatje2}  
  \caption{Afbeelding van Plaatje 2}  
  \label{f:p2}  
\end{figure}  
We zien in Figuur~\ref{f:p2} \ldots
```

Vlottende figuren en tabellen

```
\begin{figure}  
  \pgfuseimage{plaatje2}  
  \caption{Afbeelding van Plaatje 2}  
  \label{f:p2}  
\end{figure}  
We zien in Figuur~\ref{f:p2} \ldots
```



Figuur 1: Afbeelding van plaatje

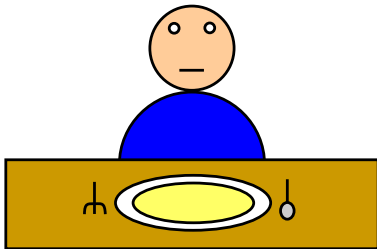
We zien in Figuur 1 ...

- 1 Inleiding
 - Wat is L^AT_EX en waarom?
- 2 Gebruik van LaTeX
- 3 Tekstopmaak
 - De basics
 - Documentstructuur
 - Speciale omgevingen
 - Wiskundige formules
- 4 **Uitbreidingen**
 - Plaatjes
 - Overig
- 5 Referenties

- Hyperlinks in PDF
 - ▶ Package `hyperref`
 - ▶ Hyperlinks voor alle referenties in tekst
 - ▶ Hyperlinks naar externe referenties
- Postscript tricks
 - ▶ Package `pstricks`
- Referenties beheren in database
 - ▶ Programma Bib $\text{\TeX}$ met style files
- Muziek
 - ▶ MusiX $\text{\TeX}$ package (macro's plus fonts)

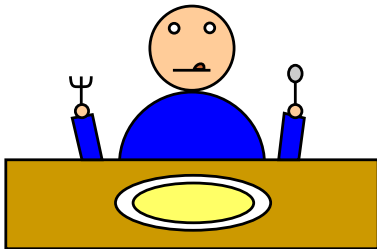
- Package **beamer**
 - ▶ Maakt Presentatie PDF en handouts in één file
 - ▶ Hyperlinks tussen secties en naar externe URL's
 - ▶ Overlays

- Package **beamer**
 - ▶ Maakt Presentatie PDF en handouts in één file
 - ▶ Hyperlinks tussen secties en naar externe URL's
 - ▶ Overlays

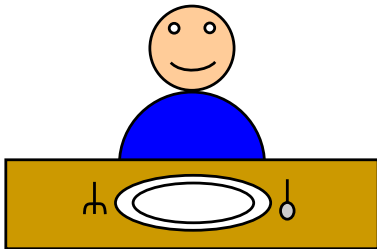


- Package **beamer**

- ▶ Maakt Presentatie PDF en handouts in één file
- ▶ Hyperlinks tussen secties en naar externe URL's
- ▶ Overlays

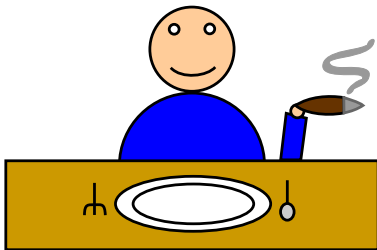


- Package beamer
 - ▶ Maakt Presentatie PDF en handouts in één file
 - ▶ Hyperlinks tussen secties en naar externe URL's
 - ▶ Overlays



- Package beamer

- ▶ Maakt Presentatie PDF en handouts in één file
- ▶ Hyperlinks tussen secties en naar externe URL's
- ▶ Overlays





L. Lamport,
LaTeX: A Document Preparation System (2nd Edition),
Addisson-Wesley, 1994.



F. Mittelbach, M. Goossens, J. Braams, D. Carlisle, C. Rowley,
The LaTeX Companion (2nd Edition),
Addisson-Wesley, 2004.



T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl,
The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_ε,
<http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english>



CTAN, the Comprehensive T_EX Archive Network,
<http://www.ctan.org>

- L^AT_EX is een programma voor tekstverwerking:
 - ▶ Veelzijdig
 - ▶ Aanpasbaar
 - ▶ Uitbreidbaar

- Practicumzaal BBL-458.
- Gebruik het programma Winshell (In Start Menu–Tools).
- Haal de opdrachten van de OIA website en probeer ze.